

Геометрия 18.10.

(линии 2-го порядка)

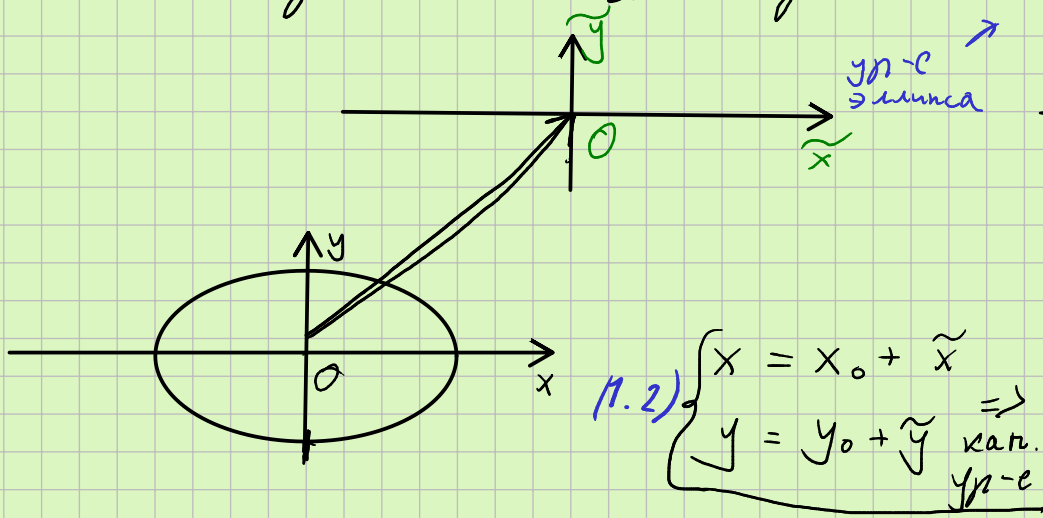
(1.1) Общий вид: $a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + 2a_{13}x + 2a_{23}y + a_{33} = 0$

Выбор системы коор-т:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$$y^2 = 2px$$



(1.2) $\begin{cases} x = x_0 + \tilde{x} \\ y = y_0 + \tilde{y} \end{cases} \Rightarrow \frac{(x_0 + \tilde{x})^2}{a^2} + \frac{(y_0 + \tilde{y})^2}{b^2} = 1$

(оси Ox - координатная ось фигуры)

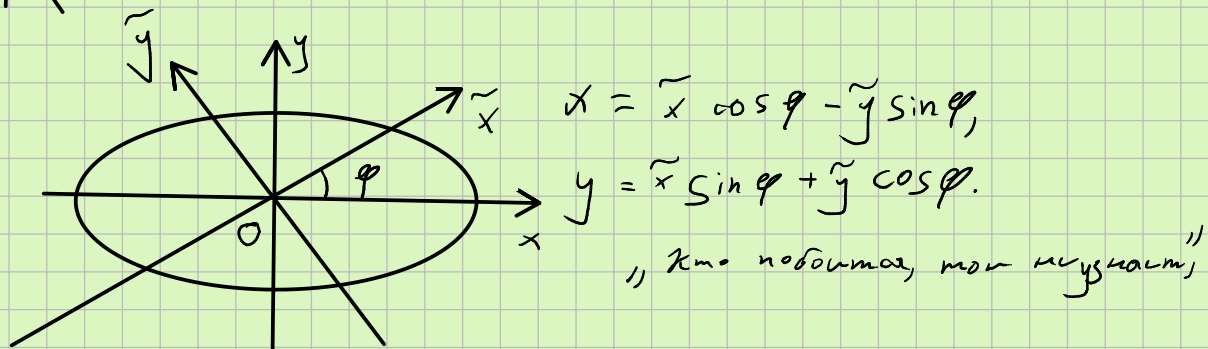
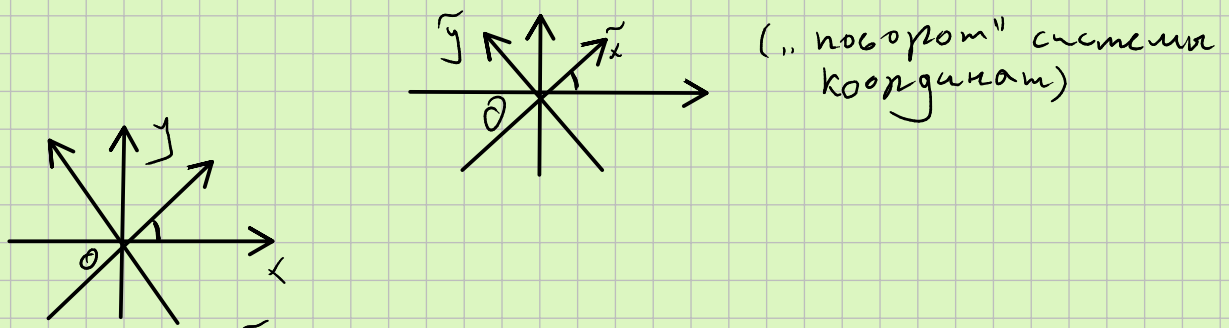
(1.3) $\frac{\tilde{x}^2}{a^2} + \frac{\tilde{y}^2}{b^2} + \frac{2\tilde{x}x_0}{a^2} + \frac{2\tilde{y}y_0}{b^2} + \frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} - 1 = 0$. ← уравнение эллипса, приведенное к общему виду (1.1)

$$a_{11}(x_0 + \tilde{x})^2 + 2a_{12}(x_0 + \tilde{x})(y_0 + \tilde{y}) + a_{22}(y_0 + \tilde{y})^2 + 2a_{13}(x_0 + \tilde{x}) + 2a_{23}(y_0 + \tilde{y}) + a_{33} = 0$$

$$\tilde{a}_{11}\tilde{x}^2 + 2\tilde{a}_{12}\tilde{x}\tilde{y} + \tilde{a}_{22}\tilde{y}^2 + 2\tilde{a}_{13}\tilde{x} + 2\tilde{a}_{23}\tilde{y} + \tilde{a}_{33} = 0 \quad (2.1)$$

$$\begin{aligned} \tilde{a}_{11} &= a_{11} \\ \tilde{a}_{12} &= a_{12} \\ \tilde{a}_{13} &= a_{13} + a_{11}x_0 + a_{12}y_0 \\ \tilde{a}_{23} &= a_{23} + a_{12}x_0 + a_{22}y_0 \\ \tilde{a}_{33} &= a_{33} + a_{11}x_0^2 + 2a_{12}x_0y_0 + a_{22}y_0^2 + 2a_{13}x_0 + 2a_{23}y_0 + a_{33} \end{aligned}$$

К при переходе из системы Ox, Oy к $O'\tilde{x}, O'\tilde{y}$ (параллельные перенос)



$$a_{11}(\tilde{x} \cos \varphi - \tilde{y} \sin \varphi)^2 + 2a_{12}(\tilde{x} \cos \varphi - \tilde{y} \sin \varphi)(\tilde{x} \sin \varphi + \tilde{y} \cos \varphi) + a_{22}(\tilde{x} \sin \varphi + \tilde{y} \cos \varphi)^2 + 2a_{13}(\tilde{x} \cos \varphi - \tilde{y} \sin \varphi) + 2a_{23}(\tilde{x} \sin \varphi + \tilde{y} \cos \varphi) + a_{33} = 0. \quad (2.2)$$



$$\tilde{a}_{11} = a_{11} c^2 + 2a_{12} c \cdot s + a_{22} s^2$$

$$c = \cos / s = \sin$$

$$\tilde{a}_{12} = -a_{11} c \cdot s + a_{12}(c^2 - s^2) + a_{22} c \cdot s$$

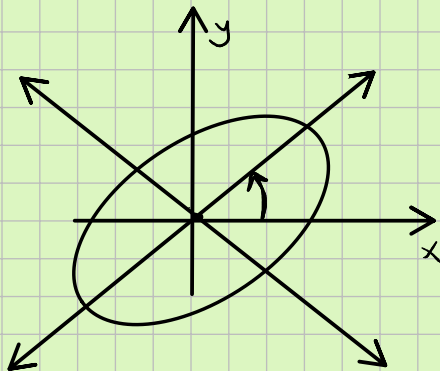
$$\tilde{a}_{22} = a_{11} s^2 - 2a_{12} c \cdot s + a_{22} c^2$$

$$\tilde{a}_{13} = a_{13} c + a_{23} s$$

$$\tilde{a}_{23} = -a_{13} s + a_{23} c$$

$$\tilde{a}_{33} = a_{33}$$

„По-настоящему у нас же система координат не поворачивается, а мы меняем направление взгляда...“



Поэтому можно выбрать точку O так, чтобы уравнение (2.1) упростилось.

$$\begin{cases} \tilde{a}_{13} = a_{13} + a_{11}x_0 + a_{12}y_0 = 0 \\ \tilde{a}_{23} = a_{23} + a_{12}x_0 + a_{22}y_0 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{vmatrix} \neq 0 \quad (\text{в силу линейной зависимости})$$

(2.3)

$$AX = B$$
$$\underbrace{A^{-1} \cdot A}_{\mathbb{I}} \cdot X = A^{-1} B$$
$$X = A^{-1} \cdot B$$

(2.4) Получим уравнение: $\tilde{a}_{11}\tilde{x}^2 + 2\tilde{a}_{12}\tilde{x}\tilde{y} + \tilde{a}_{22}\tilde{y}^2 + \tilde{a}_{33} = 0$

необходимо выбрать $\varphi: \hat{a}_{i_2} = 0$

$$\begin{aligned} C_2 &= \cos 2\phi \\ S_2 &= \sin 2\phi \end{aligned}$$

$$\frac{1}{2} a_{11} + a_{12} c_2 + a_{22} \cdot \frac{5}{2}$$

$$(-\tilde{a}_{1,1} + \tilde{a}_{1,2}) \frac{S_2}{2} = \tilde{a}_{1,2} + c_2.$$

$$\varphi = \arctan \left(\frac{\tilde{a}_{11} - \tilde{a}_{22}}{2 \tilde{a}_{12}} \right)$$

φ , удовлетворяющим условиям

↓
Инверсия
парабола
Эллипс

2, Это зипурбола или элиж, но не ^{парабол} парабол!
1, Хорошо ли это — братья
в сунгах грузин! "

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 \\ 0 & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} a_{22} \neq 0$$

Устойчивые лики

$$\exists \text{ an } \mathbb{R}\text{-} \text{countable/surjective}$$

Критерий Эйлера/непробита: $\det A \neq 0$
! Если $\det A = 0$: не Эйлера и не непробита!